**Protocolo de Medición de Laboratorio E1 y Puerta G1[cite: 33]**

**Regla Crítica:** No energizar sin la firma de autorización. Detener todo ante olor a quemado, ruido transitorio, corriente anómala o sondas mal conectadas[cite: 33].

## 1. Checklist de Puerta G1 (Obligatorio Pre-Energización)[cite: 33]

- ☐ Pieza real y pinout / pestaña cotejados con ficha de fabricante[cite: 33].
- ☐ Resistencia de $100\,\Omega$ con potencia, derating y montaje considerados[cite: 33].
- ☐ Fuente $12\,\text{V}$ con **límite de corriente** y desconexión comprobados[cite: 33].
- ☐ Control medido previamente **sin gate** y **con gate sin bus**[cite: 33].
- ☐ Tierras y referencias de osciloscopio, fuente y generador inspeccionadas[cite: 33].
- ☐ **Firma Autorización Responsable Laboratorio:** _____ Fecha: _____

## 2. Pasos de Medición Supervisada[cite: 33]

**M1.** Medir señales de control sin el bus encendido[cite: 33].
**M2.** Energizar bus. Comprobar OFF ($V_{DS} \approx 12\,\text{V}, I_D \approx 0$). Luego ON. No tocar resistencias calientes[cite: 33].
**M3.** Medir CH1 ($V_{GS}$) y CH2 ($V_{DS}$)[cite: 33].
**M4.** Documentar forma de onda transitoria[cite: 33].
**M5.** Desenergizar para comparar. No modificar conexiones bajo energía[cite: 33].

## 3. Tabla de Resultados de Ensayo[cite: 33]

| Variable | Predicción / Cálculo | LTspice (.log/captura) | Medición Real (Unidad) | Discrepancia |
|---|---|---|---|---|
| $V_{bus}$ | 12 V objetivo[cite: 33] | | | |
| $V_{GS}$ alto/bajo | 5/0 o 10/0 V[cite: 33] | | | |
| Frecuencia y Duty | 100 Hz, 50 % obj.[cite: 33] | | | |
| $I_D$ en ON | 0.120 A ideal[cite: 33] | | | |
| $V_{DS}$ OFF | $\approx$ 12 V ideal[cite: 33] | | | |
| $V_{DS}$ ON | $\approx$ 0 V ideal[cite: 33] | | | |
| $P_{resistor}$ ON | 1.44 W ideal[cite: 33] | | | |
| $P_{MOSFET}$ | (Depende $R_{DS}$)[cite: 33] | | | |

## 4. Preguntas de Cierre (Evaluación Formativa)[cite: 33]

1. ¿Por qué $V_{GS(th)}$ no demuestra conducción eficiente a $V_{GS} = 5\,\text{V}$?[cite: 33]

---

2. ¿Por qué una medición de pocos milivoltios de $V_{DS(on)}$ en el osciloscopio no demuestra automáticamente concordancia exacta con la hoja de datos?[cite: 33]

---

3. ¿Qué cambios críticos exige la etapa E2 respecto al Driver?[cite: 33]

---